

Quantique

Cours de physique

Version SC

12 septembre 2026, Olivier Allard

PHY-41030

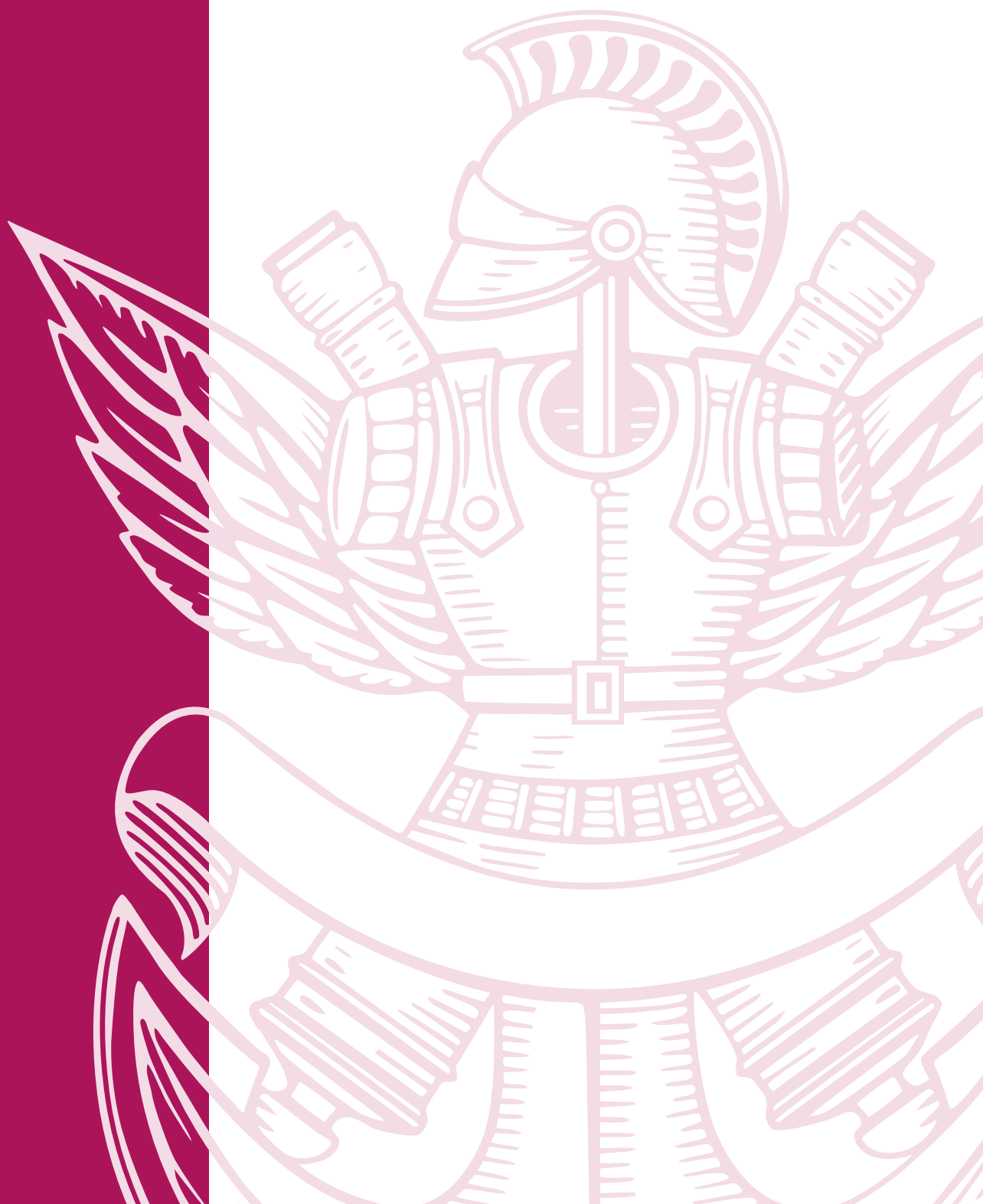


Table des matières

1	Principes fondamentaux	2
1.1	Espace des états	2
1.2	Mesure	2
1.3	Évolution temporelle	3
2	Outils mathématiques	4
2.1	Notation de Dirac	4
2.2	Transformation de Fourier	5
2.3	Produit tensoriel	8
2.4	Inégalité de Heisenberg	8
3	Méthodes d'approximation	10
3.1	Méthode des perturbations	11
3.2	Méthode variationnelle	15
4	Symétries en physique quantique	17
4.1	Invariance et commutation	17
4.2	Parité	19
4.3	Translations	19
4.4	Théorème de Bloch	22
5	Le spin 1/2	25
5.1	Construction des observables cartésiens du spin	25
5.2	Mesure du spin selon un axe arbitraire	27
5.3	Sphère de Bloch	27
5.4	Particule dans un champ magnétique	27
5.5	Champ magnétique autonome	27
5.6	Champ magnétique dépendant du temps	27
6	Moment cinétique	27
6.1	Rotations et moment cinétique	27
6.2	Théorie générale du moment cinétique	30

6.3	Cas d'une particule de spin 1/2	33
6.4	Moment cinétique orbital	33
6.5	Rotation d'une molécule diatomique	37
7	L'atome d'hydrogène	39
7.1	Modèle de Bohr	39
7.2	Mouvement dans un potentiel central	40

1 PRINCIPES FONDAMENTAUX

1.1 ESPACE DES ÉTATS

1.1

Principe 1 —

À chaque système physique est associé un espace de Hilbert complexe $\mathcal{E}_H$, l'état physique du système étant entièrement défini par un ket normé $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_H$.

On s'intéresse dans ce cours uniquement à des espaces de Hilbert dits *séparables*, ce qui signifie qu'il admet au moins un ensemble dénombrable de kets $|\psi_n\rangle$ constituant une base orthonormée de l'espace.

1.2 MESURE

On se place premièrement dans le cas **non-dégénéré**.

1.2

Principe 2 —

- (p_1) À toute grandeur physique A on associe un opérateur linéaire hermitien $\hat{A}$ de $\mathcal{E}_H$ appelé **observable**. On suppose ici que le spectre de $\hat{A}$ est *discret* et *non-dégénéré*.
- (p_2) Une mesure de A ne peut donner comme résultat qu'une valeur propre a_n de $\hat{A}$.
- (p_3) Pour un système se trouvant dans l'état $|\psi\rangle$, la probabilité de mesurer a_n est

$$\mathbb{P}(a_n) := |\langle \psi_n | \psi \rangle|^2$$

1.3

- où $|\psi_n\rangle$ est le vecteur propre associé à la valeur propre a_n .
- (p_4) Si la mesure de A donne a_n , alors le système est dans l'état $|\psi_n\rangle$ après mesure.

Dans le cas général,

Principe 2 –

- (p_1) À toute grandeur physique A on associe un opérateur linéaire hermitien $\hat{A}$ de $\mathcal{E}_H$ appelé **observable**. On suppose ici que le spectre de $\hat{A}$ est de spectre discret.
- (p_2) Une mesure de A ne peut donner comme résultat qu'une valeur propre a_n de $\hat{A}$.
- (p_3) Pour un système se trouvant dans l'état $|\psi\rangle$, la probabilité de mesurer a_n est

$$\mathbb{P}(a_n) := \langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle = \|\hat{P}_n | \psi \rangle\|^2$$

où $\hat{P}_n$ est le projecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre a_n .

- (p_4) Si la mesure de A donne a_n , alors le système après mesure est dans l'état

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_n | \psi \rangle}{\|\hat{P}_n | \psi \rangle\|}$$

1.3

ÉVOLUTION TEMPORELLE

1.4

Principe 3 –

L'évolution de l'état $|\psi(t)\rangle$ du système est gouvernée par l'équation de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$$

où $\hat{H}(t)$ est un observable appelé **Hamiltonien** et représen-

tant l'énergie du système.

On peut écrire l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à l'instant t à partir de l'état $|\psi(t_0)\rangle$ à l'instant t_0 à l'aide d'un opérateur unitaire $\hat{U}(t, t_0)$ appelé opérateur d'évolution selon l'expression

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$$

L'opérateur d'évolution obéit alors à l'équation différentielle

$$i\hbar \frac{\partial \hat{U}(t, t_0)}{\partial t} = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0)$$

Dans le cas d'un hamiltonien indépendant du temps, la solution de cette équation s'écrit simplement

$$\hat{U}(t, t_0) = \hat{U}(t - t_0) = \exp\left(-i \frac{\hat{H}(t - t_0)}{\hbar}\right)$$

ce qui donne la solution

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-i \frac{\hat{H}}{\hbar}(t - t_0)\right) |\psi(t_0)\rangle$$

2 OUTILS MATHÉMATIQUES

2.1 NOTATION DE DIRAC

On se place dans l'espace des états $\mathcal{E}_H$.

On désigne par **ket** et on note $|\psi\rangle$ tout vecteur de $\mathcal{E}_H$.

On désigne par **bra** et on note $\langle\phi|$ tout vecteur de $\mathcal{E}_H^*$ qui est l'unique fonctionnelle linéaire (d'après le théorème de représentation de Riesz) associée $|\phi\rangle$. :

$$\langle\phi| : |\psi\rangle \in \mathcal{E}_H \mapsto \langle\phi|\psi\rangle$$

2.1.1 OPÉRATEURS LINÉAIRES

Un opérateur linéaire $\hat{A} : \mathcal{E}_H \rightarrow \mathcal{E}_H$ est une fonction linéaire de $\mathcal{E}_H$ dans lui-même.

Si on considère une base $\{|\psi_n\rangle\}$ de $\mathcal{E}_H$, on peut définir la matrice de l'opérateur dans cette base, qui aura pour coefficients

$$A_{m,n} = \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle$$

ce qui permet d'écrire directement l'opérateur sous la forme

$$\hat{A} = \sum_{m,n} A_{m,n} |\psi_m\rangle \langle \psi_n|$$

L'opérateur le plus commun est l'identité, qui peut s'écrire dans une base de $\mathcal{E}_H$ comme

$$\hat{I} = \sum_n \hat{P}_n := \sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$$

où les $\hat{P}_n$ sont les projecteurs sur l'espace $|\psi_n\rangle$, grâce à l'orthonormalité de la base. On appelle cette écriture la **relation de fermeture**.

2.5

Définition –

Un opérateur $\hat{A}$ est dit **hermitien** ou **auto-adjoint** lorsque $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ où $\dagger$ est le symbole représentant l'opération de *trans-conjugaison*.

2.6

Théorème spectral –

Soit $\hat{A}$ un opérateur hermitien. On suppose que son spectre est *discret*.

Alors $\hat{A}$ est diagonalisable : il existe une base orthonormée $\{|\psi_n\rangle\}$ constituée de vecteurs propres de $\hat{A}$, et

$$\hat{A} = \sum_n a_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$$

2.2

TRANSFORMATION DE FOURIER

On sait que l'espace des états $\mathcal{E}_H$ est homéomorphe à $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$ et on se place dans cette sous-section dans le formalisme de $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$.

On considère la fonction d'onde $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$ qui décrit l'état physique du système dans l'**espace direct** (associé à la position). On cherche l'expression de $\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle$, qui décrit l'état physique du système dans l'**espace de Fourier** (associé à l'impulsion).

$$\begin{aligned}\tilde{\psi}(p) &= \langle p | \psi \rangle = \langle p | \hat{I} | \psi \rangle \\ &= \langle p | \left(\int | x \rangle \langle x | dx \right) | \psi \rangle \\ &= \int \psi(x) \langle p | x \rangle dx\end{aligned}$$

Pour trouver l'expression de $\langle p | x \rangle = \overline{\langle x | p \rangle}$, considérons l'action de $\hat{p}$ sur une fonction d'onde particulière : l'onde plane e^{ikx} , qui est une fonction propre de $\hat{p}$ pour la valeur propre $\hbar k$. Cela implique que

$$\langle x | \hat{p} | \psi \rangle = \hat{p}\psi(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{d\psi}{dx}$$

Ainsi,

$$\langle x | p_x \rangle = \frac{e^{\frac{ip_x x}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

Donc

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) \exp\left(\frac{-ipx}{\hbar}\right) dx := \mathcal{F}[\psi](p)$$

où $\mathcal{F}$ est la **transformation de Fourier**, qui nous envoie dans l'espace de Fourier.

Des calculs similaires nous donnent directement

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \tilde{\psi}(p) \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right) := \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}](x)$$

où $\tilde{\mathcal{F}}$ est la **transformation de Fourier inverse**, qui nous permet de revenir dans l'espace direct.

2.2.1

PROPRIÉTÉS

2.7

Théorème —

Soient deux fonctions d'onde $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$.

$$\int \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx = \int \tilde{\psi}_1^*(x) \tilde{\psi}_2(x) dx$$

Démonstration — Dans le cadre du formalisme de Dirac, on a directement, d'après les relations de fermeture,

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \int \langle \psi_1 | x \rangle \langle x | \psi_2 \rangle dx \\ &= \int \langle \psi_1 | p \rangle \langle p | \psi_2 \rangle dp \end{aligned}$$

■

2.8

Proposition —

Soit $\psi(x)$ une fonction d'onde.

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left[\frac{d^n \psi}{dx^n} \right] &= \left(\frac{ip}{\hbar} \right)^n \mathcal{F}[\psi] \\ \tilde{\mathcal{F}} \left[\frac{d^n \tilde{\psi}}{dp^n} \right] &= \left(-\frac{ix}{\hbar} \right)^n \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}] \end{aligned}$$

Preuve — On dérive sous l'intégrale.

■

2.9

Proposition —

Soit $\psi(x)$ une fonction d'onde.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\psi(x - x_0)](p) &= \tilde{\psi}(p) \exp \left(-\frac{ipx_0}{\hbar} \right) \\ \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}(p - p_0)](x) &= \psi(x) \exp \left(\frac{ip_0x}{\hbar} \right) \end{aligned}$$

Preuve — Le facteur de phase apparaît dans la transformation de Fourier de la fonction translatée.

■

2.10

Proposition —

 Soient deux fonctions d'onde $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$.

$$\mathcal{F}[\psi_1 \psi_2](p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} (\tilde{\psi}_1 \star \tilde{\psi}_2)(p)$$

$$\tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}_1 \tilde{\psi}_2](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} (\psi_1 \star \psi_2)(p)$$

2.3

PRODUIT TENSORIEL

Soient $\mathcal{E}_a$ et $\mathcal{E}_b$ deux espaces de Hilbert associés aux sous-systèmes (a) et (b) , munis des bases hilbertiennes $\{|\alpha_m\rangle\}$ et $\{|\beta_n\rangle\}$.

2.11

Définition —

 Le **produit tensoriel** est un opérateur bilinéaire

$$\otimes : \mathcal{E}_a \times \mathcal{E}_b \rightarrow \mathcal{E}_a \otimes \mathcal{E}_b$$

où $\mathcal{E}_H := \mathcal{E}_a \otimes \mathcal{E}_b$ est un espace vectoriel de Hilbert permettant de décrire l'état du système $\{(a), (b)\}$ de base hilbertienne dite **base tensorielle** $\{|\alpha_m\rangle \otimes |\beta_n\rangle\}$.

La base tensorielle nous indique que $\dim(\mathcal{E}_H) = \dim(\mathcal{E}_a) \times \dim(\mathcal{E}_b)$, et la forme générale d'un élément de $\mathcal{E}_H$ est donc

$$|\psi\rangle = \sum_{m,n} c_{m,n} |\alpha_m\rangle \otimes |\beta_n\rangle$$

On appellera alors **états factorisés** les $|\phi\rangle \in \mathcal{E}_H$ qui s'écrivent sous la forme

$$|\phi\rangle = \left(\sum_m a_m |\alpha_m\rangle \right) \otimes \left(\sum_n b_n |\beta_n\rangle \right)$$

i.e. les états tels que $c_{m,n} = a_m b_n$. On parle dans le cas contraire d'**état intriqué**.

2.4

INÉGALITÉ DE HEISENBERG

Résultat fameux de la physique quantique, stipulant que l'on aura toujours $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$, l'inégalité de Heisenberg peut être démontrée dans un cadre plus général pour deux observables quelconques $\hat{A}$ et $\hat{B}$.

Commençons dans un premier temps par prouver l'**inégalité de Cauchy-Schwarz**.

2.12

Proposition —

Soit $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$ des éléments d'un espace de Hilbert $\mathcal{E}_H$.

$$|\langle \psi | \psi' \rangle| \leq \langle \psi | \psi \rangle \langle \psi' | \psi' \rangle$$

avec égalité dans le cas où il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\psi\rangle = \lambda |\psi'\rangle$.

Preuve —

■

On considère désormais un système placé dans l'état $|\psi\rangle$ ainsi que .

2.13

Théorème —

Soient $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_H$ et deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$.

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|$$

avec saturation (égalité) lorsque, pour un certain scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\hat{B} - \langle B \rangle) |\psi\rangle = i\lambda (\hat{A} - \langle A \rangle) |\psi\rangle$$

Démonstration —

■

Dans le cas particulier des observables position $\hat{x}$ et impulsion $\hat{p}$, sachant que leur commutateur est $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}$, on obtient

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Le cas de saturation s'obtient lorsque l'on a $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$. Considé-

rons d'abord le cas particulier d'un paquet d'onde centré $|\psi_0\rangle$ (i.e. tel que $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$). La saturation impose qu'il existe un nombre réel tel que $\hat{p} |\psi_0\rangle = i\lambda \hat{x} |\psi_0\rangle$ soit, dans l'espace $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$,

$$\frac{\hbar}{i} \frac{d\psi_0}{dx}(x) = i\lambda x \psi_0(x)$$

Il s'agit de l'équation différentielle génératrice d'une gaussienne, qui admet la solution normalisée

$$\psi_0(x) = \frac{1}{(2\pi\Delta x^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\Delta x^2}\right)$$

Ramenons-nous désormais au cas général : on considère $|\psi_1\rangle$ résultant d'une translation dans l'espace de Fourier d'une quantité p_0 (i.e. $\tilde{\psi}_1(p) = \tilde{\psi}_0(p - p_0)$). Cela revient à une multiplication de phase dans l'espace direct :

$$\psi_1(x) = \psi_0(x) \exp\left(\frac{ip_0 x}{\hbar}\right)$$

On effectue ensuite une translation dans l'espace direct pour obtenir un état centré sur une position x_0 arbitraire. Finalement,

$$\psi(x) = \frac{e^{\frac{ip_0(x-x_0)}{\hbar}}}{(2\pi\Delta x^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\Delta x^2}\right)$$

Dans l'espace de Fourier, cette gaussienne prend la forme

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &= \frac{e^{-\frac{ipx_0}{\hbar}}}{\left(\frac{\pi\hbar^2}{2\Delta x^2}\right)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{\frac{\hbar^2}{\Delta x^2}}\right) \\ &= \frac{e^{-\frac{ipx_0}{\hbar}}}{(2\pi\Delta p^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{4\Delta p^2}\right) \end{aligned}$$

Seuls certains problèmes de mécanique quantique (oscillateur harmonique, mouvement d'une particule chargée dans un potentiel coulombien) peuvent être résolus de façon exacte. Pour d'autres problèmes, on se ramène à des méthodes d'approximation.

3.1

MÉTHODE DES PERTURBATIONS

3.1.1

PRINCIPE

Cette méthode repose sur la recherche des valeurs et vecteurs propres d'un hamiltonien indépendant du temps, sachant que celui-ci peut s'écrire sous la forme $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}$, où $\hat{H}_0$ représente l'hamiltonien principal tandis que $\hat{W}$ est une perturbation supposée petite devant $\hat{H}_0$.

On suppose que les vecteurs et valeurs propres de $\hat{H}_0$ sont connues, et on notera

$$\hat{H}_0 |n, r\rangle = E_n |n, r\rangle$$

où $r \in \llbracket 1, g_n \rrbracket$ représente le niveau de dégénérescence du niveau d'énergie E_n . On posera $\hat{W} = \lambda \hat{H}_1$ où $\hat{H}_1$ est du même ordre de grandeur que $\hat{H}_0$ tandis que $\lambda \ll 1$.

L'idée de base de la méthode consiste à considérer les vecteurs propres $|\psi(\lambda)\rangle$ et ses valeurs propres $E(\lambda)$ de l'hamiltonien $\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1$ et à effectuer un développement limité en fonction de λ lorsque $\lambda \rightarrow 0$. On a ainsi

$$|\psi(\lambda)\rangle = |\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots$$

et

$$E(\lambda) = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots$$

L'équation aux valeurs propres s'écrit alors

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1) |\psi(\lambda)\rangle = E(\lambda) |\psi(\lambda)\rangle \quad (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1) (|\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots) = (E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots) (|\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots)$$

En identifiant les coefficients d'ordre successifs dans les polynômes en λ figurant dans les deux membres de l'égalité ci-dessus, on obtient donc que

$$\hat{H}_0 |\psi^{(0)}\rangle = E^{(0)} |\psi^{(0)}\rangle$$

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 \left| \psi^{(1)} \right\rangle + \hat{H}_1 \left| \psi^{(0)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle \\ &\vdots\end{aligned}$$

La méthode consiste à résoudre successivement cette hiérarchie d'équations, en allant jusqu'à l'ordre d'approximation souhaité. On va ici se restreindre au second ordre, souvent largement suffisant.

3.1.2

CAS D'UN NIVEAU NON DÉGÉNÉRÉ

On considère le cas où $E^{(0)}$ est non dégénéré. On pose $E^{(0)} = E_n$ et $\left| \psi^{(0)} \right\rangle = \left| n \right\rangle$ où E_n est l'une des valeurs propres de $\hat{H}_0$. On a alors le système d'équations (en se limitant au premier ordre)

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 \left| n \right\rangle &= E_n \left| n \right\rangle \\ \hat{H}_0 \left| \psi^{(1)} \right\rangle + \hat{H}_1 \left| n \right\rangle &= E_n \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \left| n \right\rangle\end{aligned}$$

En multipliant à gauche la deuxième équation par le bra $\langle m |$, vecteur propre de $\hat{H}_0$ pour la valeur propre E_m , on obtient

$$\begin{aligned}\langle m | \hat{H}_0 \left| \psi^{(1)} \right\rangle + \langle m | \hat{H}_1 \left| n \right\rangle &= E_n \langle m | \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \langle m | n \rangle \\ \langle m | \hat{H}_1 \left| n \right\rangle &= (E_n - E_m) \langle m | \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \langle m | n \rangle\end{aligned}$$

En appliquant ce résultat au cas $m = n$, on obtient que

$$E^{(1)} = \langle n | \hat{H}_1 | n \rangle$$

Puis avec $m \neq n$, on obtient que

$$\langle m | \left| \psi^{(1)} \right\rangle = \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m}$$

Cette équation nous informe sur la valeur de $\langle m | \left| \psi^{(1)} \right\rangle$ pour tout $m \neq n$ mais ne nous donne pas d'information sur $\langle n | \left| \psi^{(1)} \right\rangle$. On peut déterminer sa valeur par un développement de $\left| \psi(\lambda) \right\rangle$ au premier ordre en λ :

$$\langle \psi(\lambda) | \psi(\lambda) \rangle = \left(\langle n | + \lambda \langle \left| \psi^{(1)} \right| \rangle \right) \left(| n \rangle + \lambda \left| \psi^{(1)} \right\rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2)$$

$$= 1 + \lambda \left(\langle n | \psi^{(1)} \rangle + \langle \psi^{(1)} | n \rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2)$$

La condition de normalisation du ket $|\psi(\lambda)\rangle$ implique que la partie réelle de $\langle n | \psi^{(1)} \rangle$ soit nulle et donc $\langle n | \psi^{(1)} \rangle = i\beta$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |\psi^{(1)}\rangle &= \sum_m |m\rangle \langle m | \psi^{(1)} \rangle \\ &= |n\rangle \langle n | \psi^{(1)} \rangle + \sum_{m \neq n} |m\rangle \langle m | \psi^{(1)} \rangle \\ &= i\beta |n\rangle + \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle \end{aligned}$$

Le paramètre β est libre, et peut prendre n'importe quelle valeur. Il est lié à la phase globale du vecteur d'état :

$$\begin{aligned} |\psi(\lambda)\rangle &= |\psi^{(0)}\rangle + |\psi^{(1)}\rangle + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \\ &= (1 + i\lambda\beta) |n\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \\ &= e^{i\lambda\beta} \left(|n\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \end{aligned}$$

La phase n'ayant pas d'impact sur l'état, on peut choisir $\beta = 0$, ce qui donne finalement

$$|\psi^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle$$

Pour l'ordre 2, considérons la troisième équation provenant de l'égalité initiale $\hat{H}_\lambda |\psi(\lambda)\rangle = E(\lambda) |\psi(\lambda)\rangle$,

$$\hat{H}_0 |\psi^{(2)}\rangle + \hat{H}_1 |\psi^{(1)}\rangle = E^{(0)} |\psi^{(2)}\rangle + E^{(1)} |\psi^{(1)}\rangle + E^{(2)} |\psi^{(0)}\rangle$$

et projetons-la sur le bra $\langle n |$. Comme $\langle n | \hat{H}_0 = E_n \langle n |$ et $\langle n | \psi^{(1)} \rangle = 0$, on obtient que

$$E^{(2)} = \langle n | \hat{H}_1 | \psi^{(1)} \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle|^2}{E_n - E_m}$$

3.14

Méthode des perturbations (cas non dégénéré) —

On considère un hamiltonien $\hat{H}_0$ (d'états propres $\{|n\rangle\}$ connus et non dégénérés tels que $\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle$) auquel on ajoute une perturbation $\hat{W}$ petite devant $\hat{H}_0$. On peut écrire l'énergie sous la forme du développement

$$E = E_n + \delta E_n^{(1)} + \delta E_n^{(2)} + \dots$$

où $\delta E_n^{(k)}$ correspond au terme d'ordre k en $\hat{W}$. On obtient alors les expressions suivantes du déplacement de l'énergie au premier et second ordre :

$$\begin{aligned} \delta E_n^{(1)} &= \langle n | \hat{W} | n \rangle \\ \delta E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m | \hat{W} | n \rangle|^2}{E_n - E_m} \end{aligned}$$

On peut aussi développer l'état propre perturbé de $\hat{H}$ sous la forme

$$|\psi\rangle = |n\rangle + |\delta\psi_n^{(1)}\rangle + |\delta\psi_n^{(2)}\rangle + \dots$$

avec, au premier ordre,

$$|\delta\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{W} | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle$$

Remarquons qu'avec le résultat de cette méthode, on peut interpréter l'énergie au premier ordre par la formule

$$E \equiv E_n + \delta E_n^{(1)} = \langle n | \hat{H}_0 | n \rangle + \langle n | \hat{W} | n \rangle = \langle n | \hat{H} | n \rangle$$

L'énergie perturbée d'un niveau donné est donc à peu près égale à la valeur moyenne de l'hamiltonien total dans l'état non perturbé, ce qui constitue un résultat relativement intuitif.

3.1.3

CAS D'UN NIVEAU DÉGÉNÉRÉ

On considère le cas où $E^{(0)} = E_n$ est dégénéré. On posera ainsi $\hat{H}_0 |n, r\rangle = E_n |n, r\rangle$ où $r \in \llbracket 1, g_n \rrbracket$ où g_n est la dimension du

sous-espace propre associé. Reprenons alors l'étude du système d'équations

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 \left| \psi^{(0)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle \\ \hat{H}_0 \left| \psi^{(1)} \right\rangle + \hat{H}_1 \left| \psi^{(0)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle \\ \hat{H}_0 \left| \psi^{(2)} \right\rangle + \hat{H}_1 \left| \psi^{(1)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(2)} \right\rangle + E^{(1)} \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(2)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle\end{aligned}$$

On peut écrire le vecteur $\left| \psi^{(0)} \right\rangle$ comme un élément du sous-espace propre soit

$$\left| \psi^{(0)} \right\rangle = \sum_{r=1}^{g_n} c_r \left| n, r \right\rangle$$

En projetant la seconde équation sur le bra $\langle n, r |$, sachant que $\langle n, r | \hat{H}_0 = E_n \langle n, r |$, on obtient

$$\langle n, r | \hat{H}_1 \sum_{r'=1}^{g_n} c_{r'} \left| n, r' \right\rangle = E^{(1)} c_r$$

qui, après multiplication par λ se réécrit

$$\sum_{r'=1}^{g_n} \langle n, r | \hat{W} | n, r' \rangle c_{r'} = \delta E^{(1)} c_r$$

On a alors un système de g_n équations linéaires pouvant s'écrire sous forme matricielle

$$\begin{bmatrix} \langle n, 1 | \hat{W} | n, 1 \rangle & \cdots & \langle n, 1 | \hat{W} | n, g_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle n, g_n | \hat{W} | n, 1 \rangle & \cdots & \langle n, g_n | \hat{W} | n, g_n \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \delta E^{(1)} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

3.2

MÉTHODE VARIATIONNELLE

3.2.1

MAJORATION DE L'ÉNERGIE DU NIVEAU FONDAMENTAL

Pour tout état $\left| \psi \right\rangle$ de l'espace de Hilbert considéré,

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0$$

où E_0 est l'énergie du niveau fondamental. Il y a égalité uniquement lorsque l'état $|\psi\rangle$ appartient au sous-espace propre du niveau fondamental.

3.2.2

LA MÉTHODE VARIATIONNELLE

Le problème d'optimisation consistant à minimiser la grandeur $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ est équivalent à la recherche de l'énergie E_0 du niveau fondamental et de l'état propre associé.

3.15

Méthode variationnelle —

La méthode variationnelle consiste à se donner un ensemble $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ de vecteurs d'essai appartenant à un sous-ensemble de l'espace de Hilbert et chercher le minimum de la grandeur

$$E(\alpha) = \frac{\langle \phi_\alpha | \hat{H} | \phi_\alpha \rangle}{\langle \phi_\alpha | \phi_\alpha \rangle}$$

On approximera ainsi E_0 par $E(\alpha_{\min})$ et l'état propre fondamental par $\frac{|\phi_{\min}\rangle}{\|\phi_{\min}\|}$.

La précision de la méthode dépend de la pertinence de l'espace des fonctions d'essais, souvent choisi par considérations physiques.

3.2.3

LA MÉTHODE VARIATIONNELLE LINÉAIRE

Le problème variationnel linéaire correspond au cas particulier où $\mathcal{E}_{\text{essai}}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace de Hilbert.

3.16

Méthode variationnelle linéaire —

La méthode variationnelle linéaire consiste à rechercher les extremums de la fonctionnelle

$$E(|\psi\rangle) = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

où $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_{\text{essai}}$ qui est un sous-espace vectoriel de l'espace de Hilbert. Cette recherche s'effectue en diagonalisant la restriction de l'hamiltonien dans l'espace $\mathcal{E}_{\text{essai}}$. Les vec-

teurs propres et valeurs propres ainsi obtenus constituent des approximations des premiers vecteurs propres et valeurs propres de l'hamiltonien $\hat{H}$. De plus, les valeurs propres obtenues constituent des bornes supérieures des valeurs exactes.

4

SYMÉTRIES EN PHYSIQUE QUANTIQUE

4.1

INVARIANCE ET COMMUTATION

4.1.1

LE GROUPE DE SYMÉTRIE

On considère le groupe des isométries de l'espace euclidien à trois dimensions (*i.e.* des transformations conservant le produit scalaire donc les distances et les angles) duquel on ne conserve seulement celles *laissant le système physique invariant*. On a ainsi un groupe dit **groupe de symétrie**, qui peut être discret (rotations $n \times \frac{2\pi}{6}$ du benzène, translations d'un cristal) ou infini (translations d'un système homogène, rotations pour un système invariant par rotation).

4.17

Théorème (de Noether) —

À toute invariance du système on peut associer une quantité physique conservée.

Étudier les symétries d'un système physique est donc judicieux pour trouver des grandeurs conservées.

Il est intéressant de remarquer que pour toute isométrie d'un espace de Hilbert $\mathcal{E}_H$, la contrainte $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{R}^\dagger \hat{R} | \psi_2 \rangle$ pour toutes fonctions d'ondes $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{E}_H$ implique que

$$\hat{R}^\dagger \hat{R} = \hat{I}$$

Et étant donné qu'une isométrie est nécessairement inversible, on a directement

$$\hat{R} \hat{R}^\dagger = \hat{I}$$

donc $\hat{R}$ est un *opérateur unitaire*.

4.1.2

COMMUTATION AVEC $\hat{H}$

De façon générale, pour tout système invariant par une isométrie $\mathcal{R}$, l'hamiltonien $\hat{H}$ commute avec l'opérateur $\hat{R}$ représentant cette isométrie dans l'espace de Hilbert.

En effet, considérons un système dans l'état $|\psi(t_0)\rangle$ à un instant initial t_0 . À t_1 , ce système aura pour état $|\psi(t_1)\rangle = \hat{U}(t_1, t_0) |\psi(t_0)\rangle$. Que l'on tranforme ce système avant ou après son évolution n'a pas d'impact par définition de l'invariance par l'isométrie. Ainsi,

$$\hat{R}\hat{U}(t_1, t_0) |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t_1, t_0)\hat{R} |\psi(t_0)\rangle$$

Par validité pour tout état initial, on a donc

$$\hat{R}\hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t_1, t_0)\hat{R} \quad \text{i.e.} \quad [\hat{R}, \hat{U}(t_1, t_0)] = 0$$

puis en dérivant par rapport à t_1 , et sachant que d'après l'équation de Schrödinger $i\hbar \frac{\partial \hat{U}(t, t_0)}{\partial t} = \hat{H}(t)\hat{U}(t, t_0)$, on obtient alors que

$$[\hat{R}, \hat{H}(t)] = 0$$

Ceci implique immédiatement, d'après le théorème d'Erhenfest, que la grandeur R se conserve au cours du temps.

Lorsque l'hamiltonien est indépendant du temps, la recherche de ses états propres sera en outre simplifiée par le fait que les opérateurs $\hat{R}$ et $\hat{H}$ peuvent être diagonalisés dans une même base.

4.1.3

GÉNÉRATEUR INFINITÉSIMAL

On considère un groupe de symétrie continue, que l'on admettra qu'il peut être caractérisé par un paramètre a . On admet aussi que lorsque c'est un groupe de Lie, on peut différencier l'opérateur $\mathcal{R}_a$ par rapport à a . On appelle **générateur infinitésimal** l'opérateur $\hat{G}$ défini par

$$\hat{R}_{da} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{G} da$$

Pour satisfaire l'unitarité de $\hat{R}_{da}$, il faut et il suffit que $\hat{G} = \hat{G}^\dagger$, i.e. que $\hat{G}$ soit un opérateur *auto-adjoint*. On peut donc lui associer

une grandeur physique observable. Par définition de $\hat{G}$, on a

$$\hat{G} = i\hbar \frac{\partial \hat{R}_a}{\partial a}(a=0)$$

et sachant que $[\hat{R}_{aa}, \hat{H}(t)] = 0$, on trouve que

$$[\hat{G}, \hat{H}] = 0$$

La grandeur physique G associée à $\hat{G}$ est donc une constante du mouvement : il s'agit de la version quantique du théorème de Noether.

4.2

PARITÉ

On note $\hat{\Pi}$ l'opérateur parité, dont l'action sur une fonction d'onde est, par exemple sur une fonction d'onde $\psi(x)$ de $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$,

$$(\hat{\Pi}_x \psi)(x) = \psi(-x) \quad \text{i.e.} \quad \langle x | \hat{\Pi}_x | \psi \rangle = \langle -x | \psi \rangle$$

On a ainsi $\langle x | \hat{\Pi}_x = \langle -x |$ et donc, par unitarité $\hat{\Pi}_x | x \rangle = | -x \rangle$, ce que l'on aurait pu prendre comme point de départ.

On peut aussi considéré l'opérateur parité dans $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$, soit par la symétrie miroir par rapport à $x = 0$ définie par

$$(\hat{\Pi}_x \psi)(x, y, z) = \psi(-x, y, z)$$

ou l'inversion définie par

$$(\hat{\Pi} \psi)(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) \quad \text{i.e.} \quad \hat{\Pi} | \vec{r} \rangle = | -\vec{r} \rangle$$

On remarque immédiatement que $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$, donc les valeurs propres de l'opérateur parité sont ± 1 . Les états propres associés à la valeur propre $+1$ sont appelés états symétriques ou pairs, et obéissent à la relation $\psi_S(-x) = \psi_S(x)$, et les états associés à -1 , appelés états antisymétriques ou impairs, obéissent à la relation $\psi_A(-x) = -\psi_A(x)$.

On peut donc chercher les états propres sous forme d'états pairs et impairs, puis diagonaliser l'hamiltonien dans cette base (étant donné que $[\hat{\Pi}_x, \hat{H}]$).

4.3

TRANSLATIONS

Considérons un système invariant par *toute transformation*, quelle que soit la direction où l'amplitude de la translation considérée. Un tel système est donc nécessairement homogène.

4.3.1

TRANSLATION DANS L2R

On considère les translations de la forme $x \mapsto x + a$, i.e. les opérateurs de la forme

$$\hat{T}_a |x\rangle = |x + a\rangle$$

Son opérateur adjoint $\hat{T}_a^\dagger$ est la translation inverse $\hat{T}_{-a}$.

En passant à l'adjoint dans l'égalité, $\hat{T}_a^\dagger |x\rangle = |x - a\rangle$, on obtient que $\langle x | \hat{T}_a = \langle x - a |$ d'où

$$\langle x | \hat{T}_a | \psi \rangle = \langle x - a | \psi \rangle = \psi(x - a)$$

On peut considérer la translation infinitésimale $\hat{T}_{da}$. On a dans ce cas

$$\begin{aligned} \langle x | \hat{T}_{da} | \psi \rangle &= \psi(x - da) \\ &= \psi(x) - da \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ &= \left(1 - \frac{i}{\hbar} da \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) \\ &= \langle x | \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} da \hat{p}_x \right) | \psi \rangle \end{aligned}$$

On en déduit que $\hat{T}_{da} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} da \hat{p}_x$, et que l'impulsion $\hat{p}_x$ est le générateur infinitésimal du groupe des translations. En utilisant l'additivité des opérateurs translations ($\hat{T}_{a+b} = \hat{T}_a \hat{T}_b$), on remarque que

$$\begin{aligned} \hat{T}_{a+da} &= \hat{T}_{da} \hat{T}_a \\ &= \hat{T}_a - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x \hat{T}_a da \end{aligned}$$

c'est-à-dire que

$$\frac{d\hat{T}_a}{da} = -\frac{i}{\hbar} \hat{p}_x \hat{T}_a$$

On obtient une équation analogue à cette qui porte sur l'opérateur d'évolution, et la solution sera donc de la même forme :

$$\hat{T}_a = \exp\left(-\frac{i\hat{p}_x a}{\hbar}\right)$$

4.3.2

TRANSLATION DANS L2R3

On généralise la procédure précédente en prenant un vecteur $\vec{a}$, et la translation $T_{\vec{a}}$ s'écrit comme composition des translations selon les trois axes.

$$\hat{T}_{\vec{a}} = \exp\left(-\frac{i\hat{p}_z a_z}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{i\hat{p}_y a_y}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{i\hat{p}_x a_x}{\hbar}\right)$$

par translations entre les opérateurs, on obtient

$$\hat{T}_{\vec{a}} = \exp\left(-\frac{i\hat{\vec{p}} \cdot \vec{a}}{\hbar}\right)$$

Si on redéveloppe au plus bas ordre dans le cas d'une transformation infinitésimale, on obtient que

$$\hat{T}_{d\vec{a}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x da_x - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_y da_y - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_z da_z$$

Les observables $\hat{p}_{x,y,z}$ sont donc les générateurs infinitésimaux du groupe des translations.

4.3.3

NOUVELLE DÉFINITION DE L'OBSERVABLE IMPULSION

Une nouvelle approche basée sur la définition de l'impulsion $\hat{\vec{p}}$ est plus générale puisqu'elle s'applique à tout système physique.

4.18

Définition (observable impulsion) —

On appelle observable impulsion $\hat{\vec{p}}$ l'ensemble des trois opérateurs $(\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$ définis comme les générateurs infinitésimaux du groupe des translations, de sorte qu'une translation infinitésimale soit représentée dans l'espace de Hilbert par

l'opérateur

$$\hat{T}_{d\vec{a}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x da_x - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_y da_y - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_z da_z$$

Le groupe des translations étant commutatif, on en déduit que les observables $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ commutent entre elles. Dans le cas particulier où $\mathcal{E}_H = \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$, on peut chercher l'expression explicite de l'opérateur impulsion à partir de cette nouvelle définition sachant que

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \hat{T}_{d\vec{a}} | \psi \rangle &= \psi(\vec{r} - d\vec{a}) \\ &= \psi(\vec{r}) - \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{a} \\ &= \psi(\vec{r}) - \frac{i}{\hbar} \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{a} \end{aligned}$$

ce qui nous donne bien la définition connue dans $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$

$$\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}$$

Mais la nouvelle définition a l'avantage d'être plus générale que cette dernière équation. Dans un système constitué de N particules, l'opérateur translation s'écrit dans l'espace produit tensoriel $\mathcal{E}_H = \mathcal{E}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{E}_N$ sous la forme

$$\begin{aligned} \hat{T}_{d\vec{a}} &= \hat{T}_{d\vec{a}}^{(1)} \oplus \dots \oplus \hat{T}_{d\vec{a}}^{(N)} = \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{p}}_1 \cdot d\vec{a} \right) \dots \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{p}}_N \cdot d\vec{a} \right) \\ &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \sum_{j=1}^N \hat{\vec{p}}_j \cdot d\vec{a} \end{aligned}$$

L'opérateur impulsion global est donc, dans $\mathcal{E}_H$,

$$\hat{\vec{P}} = \sum_{j=1}^N \hat{\vec{p}}_j$$

4.4

THÉORÈME DE BLOCH

On se place dans le cadre d'un groupe de symétrie qui n'est plus continu mais discret, en l'occurrence le groupe des translations

de pas $m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$ où $m, n, p \in \mathbb{Z}$ et où $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sont linéairement indépendants. C'est le cas de cristaux réguliers en trois dimensions.

4.4.1

À UNE DIMENSION

On considère une maille d'atomes linéaire qui s'étend à l'infini, sur un axe x . Ce système est invariant par la translation $\hat{T}_a$ où a est la période du système. Les opérateurs $\hat{H}$ et $\hat{T}_a$ commutent, on peut les diagonaliser dans une base commune. Cherchons donc les vecteurs propres de l'opérateur $\hat{T}_a$ pour ensuite diagonaliser $\hat{H}$.

Comme $\hat{T}_a$ est un opérateur unitaire, ses valeurs propres sont des complexes de module égal à 1. On peut les chercher sous la forme $\lambda = \exp(-ik_x a)$ où k_x est un nombre réel *a priori* compris dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$, ce qui permet à λ de décrire l'ensemble des nombres complexes de module 1.

4.19

Théorème de Bloch (version 1) —

Les états propres $|\psi\rangle$ d'un système associé à un potentiel périodique de période a peuvent être cherchés sous la forme de fonctions propres de l'opérateur $\hat{T}_a$, soit

$$\hat{T}_a |\psi\rangle = \exp(-ik_x a) |\psi\rangle$$

où k_x est un paramètre assimilé au vecteur d'onde appartenant à l'intervalle $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Ainsi,

$$\psi(x - a) = \exp(-ik_x a) \psi(x)$$

Bien que k_x ne soit pas exactement le vecteur d'onde et $\psi(x)$ pas une onde plane, on peut tout de même chercher cette fonction sous la forme du produit de l'onde plane $\exp(ik_x x)$ par une enveloppe *a priori* arbitraire $u(x)$ soit $\psi(x) = \exp(ik_x x)u(x)$. La fonction traduite est

$$\psi(x - a) = \exp(ik_x(x - a))u(x - a) = \exp(-ik_x a) \exp(ik_x x)u(x - a)$$

Ainsi, $\hat{T}_a |\psi\rangle = e^{-ik_x a} |\psi\rangle$ si et seulement si $u(x - a) = u(x)$, ce qui revient à dire que u est une fonction périodique de période

a , ce qui nous permet d'obtenir une seconde formulation au théorème de Bloch.

4.20

Théorème de Bloch (version 2) —

Les états propres $|\psi\rangle$ d'un système associé à un potentiel périodique de période a peuvent être cherchés sous la forme du produit d'une onde plane par une fonction u périodique de période a , soit

$$\psi(x) = e^{ik_x x} u(x)$$

où k_x est un paramètre assimilé au vecteur d'onde et appartenant à l'intervalle $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$.

Cherchons désormais les états propres de l'hamiltonien, sous la forme $\psi(x) = e^{ik_x x} u(x)$, qui obéissent donc à l'équation $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$. Comme $\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m_0} + V(\hat{x})$, calculons dans un premier temps l'effet de l'impulsion carrée sur la fonction d'onde $\psi(x)$:

$$\begin{aligned} \hat{p}_x \psi(x) &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ik_x x} u(x) \\ &= \frac{\hbar}{i} \left(i k_x e^{ik_x x} u(x) + e^{ik_x x} \frac{\partial u}{\partial x} \right) \\ &= e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x) u(x) \\ \hat{p}_x^2 \psi(x) &= \hat{p}_x e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x) u(x) \\ &= e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x)^2 u(x) \end{aligned}$$

On veut donc que

$$e^{ik_x x} \frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} u(x) + V(x) e^{ik_x x} u(x) = E e^{ik_x x} u(x)$$

ou encore, après simplification,

$$\left(\frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} + V(x) \right) u(x) = E u(x)$$

On peut définir un hamiltonien spécifique $\hat{H}_{k_x} = \frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} + V(\hat{x})$ afin que l'on puisse réécrire cette équation sous la forme

$$\hat{H}_{k_x} |u\rangle = E |u\rangle$$

Cet hamiltonien agit dans l'espace de Hilbert $\mathcal{E}_a$ des fonctions périodiques de période a muni du produit scalaire hermitien

$$\langle u | v \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} u^*(x) v(x) dx$$

On peut donc travailler dans $\mathcal{E}_a$, plus petit que l'espace $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$ initial, ce qui simplifie la résolution du problème.

5 LE SPIN 1/2

5.1 CONSTRUCTION DES OBSERVABLES CARTÉSIENS DU SPIN

On se place dans un espace des états de dimension 2, et appelons $|+\rangle_z$ et $|-\rangle_z$ les vecteurs propres de l'observable $\hat{S}_z$ pour les valeurs propres $\pm \frac{\hbar}{2}$ (mises en évidence par l'expérience de Stern & Gerlach). La matrice de l'observable s'écrit donc dans cette base selon l'expression

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Considérons l'observable $\hat{S}_x$, correspondant à la valeur du spin selon l'axe x . Ses valeurs sont aussi $\pm \frac{\hbar}{2}$ puisque le choix de l'axe est arbitraire. Ces axes étant orthogonaux, on sait qu'un système dans l'état $|\pm\rangle_z$ donnera aléatoirement une valeur $\pm \frac{\hbar}{2}$ du spin selon x . Ainsi,

$$\begin{aligned} {}_z\langle + | S_x | + \rangle_z &= 0 \\ {}_z\langle - | S_x | - \rangle_z &= 0 \end{aligned}$$

On en déduit que la matrice hermitienne représentant $\hat{S}_x$ dans la base $\{|\pm\rangle_z\}$ est de la forme

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\phi_x} \\ e^{i\phi_x} & 0 \end{bmatrix}$$

Pour que les coefficients de la matrice soient réels, il suffit de se placer dans la nouvelle base $\{|+\rangle_z, |-\rangle'_z\}$ où $|-\rangle'_z = e^{i\phi_x} |-\rangle_z$, que l'on notera $\{|\pm\rangle_z\}$. Ainsi, dans cette base,

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Les vecteurs propres de l'opérateur $\hat{S}_x$ se déduisent aisément de sa forme :

$$\begin{aligned} |+\rangle_x &= \frac{|+\rangle_z + |-\rangle_z}{\sqrt{2}} \\ |-\rangle_x &= \frac{|+\rangle_z - |-\rangle_z}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Un raisonnement similaire appliqué à l'observable $\hat{S}_y$ nous permet de l'écrire sous la forme

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\phi_y} \\ e^{i\phi_y} & 0 \end{bmatrix}$$

La base $\{|\pm\rangle_z\}$ étant déjà conventionnée pour que les coefficients de la matrice associés à $\hat{S}_x$ soient réels, on ne peut pas en faire de même pour $\hat{S}_y$. Toutefois, on peut déterminer la valeur de ϕ_y fixée par la convention. On sait que ${}_x\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_x = 0$, ce qui donne après calcul que $\frac{\hbar}{2} \cos(\phi_y) = 0$. On admettra alors que $\phi_y = \frac{\pi}{2}$ est la valeur confirmée expérimentalement. On a alors la matrice associée à l'opérateur $\hat{S}_y$

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

et les vecteurs propres de $\hat{S}_y$

$$\begin{aligned} |+\rangle_y &= \frac{|+\rangle_z + i|-\rangle_z}{\sqrt{2}} \\ |-\rangle_y &= \frac{|+\rangle_z - i|-\rangle_z}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Avec les formules matricielles de ces opérateurs, on détermine facilement la valeur de leurs commutateurs :

5.21

Relations de commutation des observateurs du spin —

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z$$

$$[S_y, S_z] = i\hbar S_x$$

$$[S_z, S_x] = i\hbar S_y$$

soit

$$\hat{\vec{S}} \times \hat{\vec{S}} = i\hbar \hat{\vec{S}}$$

5.2 MESURE DU SPIN SELON UN AXE ARBITRAIRE

5.3 SPHÈRE DE BLOCH

5.4 PARTICULE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE

5.5 CHAMP MAGNÉTIQUE AUTONOME

5.6 CHAMP MAGNÉTIQUE DÉPENDANT DU TEMPS

6 MOMENT CINÉTIQUE

6.1 ROTATIONS ET MOMENT CINÉTIQUE

On introduit l'opérateur rotation $\hat{R}_{\vec{\alpha}}$ correspondant à l'effet dans l'espace de Hilbert à une rotation d'axe colinéaire au vecteur $\vec{\alpha}$ et d'angle égal à la norme $\|\vec{\alpha}\|$.

6.1.1

DÉFINITION DU MOMENT CINÉTIQUE

De même que l'impulsion peut être définie comme le générateur infinitésimal du groupe des translations, on peut définir en toute généralité le moment cinétique comme le générateur infinitésimal du groupe des rotations.

6.22

Définition (moment cinétique) –

Pour tout système physique, on appelle observable moment cinétique et on note $\hat{\vec{J}}$ l'ensemble des trois opérateurs $(\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$ définis comme les générateurs infinitésimaux du groupe des rotations, de sorte qu'une rotation infinitésimale du système associée au vecteur $d\vec{\alpha}$ soit représentée dans l'espace de Hilbert par l'opérateur

$$\hat{R}_{d\vec{\alpha}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_x d\alpha_x - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_y d\alpha_y - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_z d\alpha_z = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{J}} \cdot d\vec{\alpha}$$

On pourra, en procédant de la même façon que pour l'opérateur translation, écrire l'opérateur associé à une rotation sous forme exponentielle :

$$\hat{R}_{\vec{\alpha}} = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{\vec{J}} \cdot d\vec{\alpha} \right)$$

6.1.2

RELATIONS DE COMMUTATION ENTRE LES OBSERVABLES SELON X,Y&Z

Le groupe des rotations est non commutatif contrairement à celui des translations, ce qui nous permet d'établir des relations de commutation entre les opérateurs des composantes cartésiennes du moment cinétique.

6.23

Proposition (relations de commutation) –

$$\begin{aligned} [J_x, J_y] &= i\hbar J_z \\ [J_y, J_z] &= i\hbar J_x \end{aligned}$$

$$[J_z, J_x] = i\hbar J_y$$

i.e.

$$\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{j}} = i\hbar \hat{\mathbf{j}}$$

Preuve — Considérons une rotation d'angle α autour du vecteur unitaire $\vec{u} = (\cos(\phi), \sin(\phi), 0)$ placé dans le plan xy . Cette rotation peut s'exprimer comme la composition d'une rotation autour de l'axe z d'angle $-\phi$ (ramenant le vecteur $\vec{u}$ selon l'axe x), suivie d'une rotation autour de x d'angle α , puis d'une rotation autour de l'axe z d'angle $+\phi$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \hat{R}_{\vec{u}, \alpha} &= \hat{R}_{z, \phi} \hat{R}_{x, \alpha} \hat{R}_{z, -\phi} \\ \text{i.e. } e^{-i\frac{\alpha}{\hbar} \hat{\mathbf{j}} \cdot \vec{u}} &= e^{-i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} e^{-i\frac{\alpha}{\hbar} \hat{J}_x} e^{i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} \end{aligned}$$

En faisant tendre α vers 0, et en développant au premier ordre, on obtient

$$\begin{aligned} \hat{I} - i\frac{\alpha}{\hbar} \hat{\mathbf{j}} \cdot \vec{u} &= \hat{I} - i\frac{\alpha}{\hbar} e^{-i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} \hat{J}_x e^{i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} \\ \text{i.e. } \hat{\mathbf{j}} \cdot \vec{u} &= e^{-i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} \hat{J}_x e^{i\frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} \end{aligned}$$

En faisant ensuite tendre ϕ vers 0, et en développant au premier ordre pareil, on a

$$\begin{aligned} \hat{J}_x + \phi \hat{J}_y &= \hat{J}_x - i\frac{\phi}{\hbar} (\hat{J}_z \hat{J}_x - \hat{J}_x \hat{J}_z) \\ \text{i.e. } [J_z, J_x] &= i\hbar J_y \end{aligned}$$

■

6.1.3

L'OBSERVABLE J^2

On remarque que $\hat{J}^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ est un observable qui commute avec n'importe quelle composante du moment cinétique, puisque :

$$[J_{x,y,z}, \hat{J}^2] = 0$$

En effet, pour le cas J_z par exemple, on a

$$\begin{aligned} [J_z, J_x^2 + J_y^2 + J_z^2] &= [J_z, J_x^2] + [J_z, J_y^2] \\ &= [J_z, J_x] J_x + J_x [J_z, J_x] + [J_z, J_y] J_y + J_y [J_z, J_y] \\ &= i\hbar J_y J_x + i\hbar J_x J_y - i\hbar J_x J_y - i\hbar J_y J_x \\ &= 0 \end{aligned}$$

6.1.4

SYSTÈME INVARIANT PAR ROTATION

Si un système est invariant par rotation, son hamiltonien commute avec les générateurs infinitésimaux du groupe des rotations, soit

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}] = \vec{0}$$

Ainsi, pour tout vecteur $\vec{a}$, l'hamiltonien commutera avec $\hat{\mathbf{J}} \cdot \vec{a}$. et donc avec $\hat{R}_{\vec{a}}$. L'hamiltonien commutera également avec $\hat{J}^2$. On dispose donc de façon générale un ensemble de trois observables commutant entre eux $(\hat{H}, \hat{J}_z, \hat{J}^2)$, qui pourront donc être diagonalisés dans une base propre commune.

6.2

THÉORIE GÉNÉRALE DU MOMENT CINÉTIQUE

6.2.1

INTRODUCTION DES PARAMÈTRES J & M

Commençons par la recherche des valeurs et états propres de $\hat{J}^2$. La valeur moyenne de $\hat{J}^2$ dans un état $|\psi\rangle$ quelconque s'écrit

$$\langle \psi | \hat{J}^2 | \psi \rangle = \|J_x | \psi \rangle\|^2 + \|J_y | \psi \rangle\|^2 + \|J_z | \psi \rangle\|^2 \geq 0$$

Ainsi $\text{Sp}(\hat{J}^2) \subset \mathbf{R}^+$. Comme la fonction $j \mapsto j(j+1)$ est une bijection de $\mathbf{R}_+$ dans $\mathbf{R}_+$, on peut chercher les valeurs propres sous la forme $\lambda = j(j+1)\hbar^2$, $j \in \mathbf{R}_+$. Les états propres $|\psi\rangle$ cherchés étant communs à J_z et $\hat{J}^2$, on introduira le paramètre $m \in \mathbf{R}$ tel que les valeurs propres de J_z s'écrivent $\lambda = m\hbar$. Les espaces propres communs pour les valeurs propres $j(j+1)\hbar^2$ et $m\hbar$ seront notés $\mathcal{E}_{j,m}$.

6.2.2

LES OPÉRATEURS + & -

On introduit les opérateurs $J_+ = J_x + iJ_y$ et son adjoint $J_- = J_x - iJ_y$, qui commutent avec $\hat{J}^2$:

$$[J^2, J_{\pm}] = 0$$

Toutefois, ceux-ci ne commutent pas avec J_z , puisque

$$[J_z, J_{\pm}] = [J_z, J_x] \pm i [J_z, J_y] = \pm \hbar J_{\pm}$$

Le produit $J_{\mp}J_{\pm}$ étant auto-adjoint, il est utile de le calculer explicitement :

$$J_{\mp}J_{\pm} = \hat{J}^2 - J_z(J_z \pm \hbar \hat{I})$$

Cela nous conduit à exprimer l'observable J^2 en fonction des opérateurs J_z et $J_{\pm}$:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_z^2 + \frac{1}{2} (J_-J_+ + J_+J_-)$$

Considérons désormais l'action de $J_{\pm}$ sur un ket $|\psi\rangle$ de l'espace $\mathcal{E}_{j,m}$. Étant donné que $J_{\pm}$ commute avec J^2 , le vecteur $J_{\pm}|\psi\rangle$ reste un vecteur propre de l'opérateur J^2 pour la valeurs propre $j(j+1)\hbar^2$. Pour J_z , on remarque que

$$\begin{aligned} J_z J_{\pm} |\psi\rangle &= (J_{\pm} J_z + [J_z, J_{\pm}]) |\psi\rangle \\ &= (J_{\pm} m\hbar + \hbar J_{\pm}) |\psi\rangle \\ &= (m \pm 1)\hbar J_{\pm} |\psi\rangle \end{aligned}$$

Ainsi, $J_{\pm}|\psi\rangle$ est soit un vecteur propre de l'espace commun $\mathcal{E}_{j,m\pm 1}$, soit le vecteur nul. Or sa norme vaut :

$$\begin{aligned} \|J_{\pm}|\psi\rangle\|^2 &= \langle \psi | J_{\mp} J_{\pm} | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | J^2 - J_z(J_z \pm \hbar \hat{I}) | \psi \rangle \\ &= (j(j+1) - m(m \pm 1)) \hbar^2 \geq 0 \end{aligned}$$

On déduit de la positivité de cette norme que, nécessairement, $m(m \pm 1) \leq j(j+1)$, ce qui implique la relation

$$-j \leq m \leq j$$

Les cas d'égalité $J_+ |\psi\rangle = \vec{0}$ et $J_- |\psi\rangle = \vec{0}$ seront respectivement atteints dans les cas où $m = j$ et $m = -j$.

6.2.3

VALEURS AUTORISÉES POUR J & M

Les résultats précédemment établis contraignent en réalité grandement les valeurs de j , et m , par application répétées des opérateurs $J_\pm$. Considérons en effet $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_{j,m}$, avec donc $m \in [-j, j]$. Par application répétée de J_+ , on obtiendrait à un moment $m' > j$, condition impossible. Il faut donc que l'un des vecteurs obtenus s'annule (et alors dans ce cas $m' = j$), i.e. il existe un entier N tel que $m + N = j$. En appliquant plutôt J_- , on trouve la condition symétrique, donc il existe un entier N' tel que $m - N' = -j$. Ainsi, $2j = N + N'$, i.e.

$$j \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\right\}$$

Cela implique par ailleurs que $j - m = N$ soit un nombre entier, soit

$$m \in \{-j, \dots, j-1, j\}$$

On approche avec ces restrictions des espaces $\mathcal{E}_{j,m}$, qui dépendront cependant largement des problèmes considérés. On peut toutefois encore remarquer que si l'espace $\mathcal{E}_{j,m_0}$ existe, tous les espaces $\mathcal{E}_{j,m}$ existent également (avec $m \in \{-j, \dots, j-1, j\}$).

6.24

Proposition (co-diagonalisation de J^2 et J_z) —

- Les valeurs propres de l'observable J^2 sont de la forme $j(j+1)\hbar^2$ où $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$;
- les valeurs propres de l'observable J_z sont de la forme $m\hbar$, où $m \in \{-j, \dots, j-1, j\}$;
- la dimension de l'espace propre commun $\mathcal{E}_{j,m}$ est indépendante de m ;
- On peut construire une base propre commune aux observables J^2 et J_z , appelée base standard et notée $\{|n, j, m\rangle\}$, à l'aide des relations de récurrence

$$J_\pm |n, j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar |n, j, m \pm 1\rangle$$

6.3

CAS D'UNE PARTICULE DE SPIN 1/2

Vérifions que la théorie précédemment évoquée s'applique bien au cas du moment cinétique intrinsèque d'une particule de spin 1/2.

Rappelons que les composantes cartésiennes du moment cinétique intrinsèque s'écrivent dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ par les matrices

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ S_y &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ S_z &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

L'opérateur S^2 a donc pour formule

$$\begin{aligned} \hat{S}^2 &= S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 \\ &= 3 \times \frac{\hbar^2}{4} \hat{I} \\ &= \frac{1}{2} \frac{3}{2} \hbar^2 \hat{I} \end{aligned}$$

Ces résultats sont conformes à la théorie générale du moment cinétique, pour le paramètre demi-entier $j = \frac{1}{2}$. Les valeurs propres de S_z sont aussi bien de la forme $m\hbar$ avec $m = \pm\frac{1}{2}$. Avec les notations du moment cinétique, on a donc

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ |-\rangle &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \end{aligned}$$

6.4

MOMENT CINÉTIQUE ORBITAL

6.4.1

DÉFINITION

On considère une particule ponctuelle sans spin dans l'espace euclidien à trois dimensions. L'espace de Hilbert associé est constitué dans ce cas de l'ensemble des fonctions de carré sommable $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$. Le moment cinétique orbital sera le moment cinétique de ce système.

6.25

Définition (moment cinétique orbital) —

On appelle **moment cinétique orbital** et on note $\hat{L}$ la quantité

$$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p}$$

Cette définition nous donne bien les relations de commutation attendues pour un moment cinétique, à savoir

$$\hat{L} \times \hat{L} = i\hbar \hat{L}$$

6.4.2

EXPRESSION DES OPÉRATEURS EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

On déduit les expressions des opérateurs en coordonnées sphériques de celles en coordonnées cartésiennes :

$$\begin{aligned} L_x &= \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ L_y &= \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ L_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

La transformation sphérique $(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, \varphi)$ passe par les relations

$$\begin{aligned} x &= r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z &= r \cos(\theta) \end{aligned}$$

On veut exprimer l'action de l'opérateur moment cinétique sur la fonction d'onde $\psi(r, \theta, \phi)$, en utilisant le fait que le moment cinétique est le générateur infinitésimal du groupe des rotations. Commençons par une rotation simple d'angle $d\alpha$ autour de l'axe z , qui voit r et θ inchangés :

$$\begin{aligned}\hat{R}_{z,d\alpha}\psi(r, \theta, \phi) &= \psi(r, \theta, \phi - d\alpha) \\ &= \psi(r, \theta, \phi) - \frac{\partial\psi}{\partial\phi}d\alpha\end{aligned}$$

Sachant que par définition, $\hat{R}_{z,d\alpha} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\hat{L}_z d\alpha$, on en déduit que

$$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial\phi}$$

On constate une parfaite analogie avec l'opérateur $\hat{p}_z$, associé à une translation le long de l'axe z , puisqu'une rotation le long de l'axe z correspond à une translation dans l'espace des ϕ . Similairement, on obtient :

6.26

Opérateurs différentiels associés à $\hat{L}$ en coordonnées sphériques —

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= i\hbar \left(\sin(\phi) \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{\cos(\phi)}{\tan(\theta)} \frac{\partial}{\partial\phi} \right) \\ \hat{L}_y &= i\hbar \left(-\cos(\phi) \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{\sin(\phi)}{\tan(\theta)} \frac{\partial}{\partial\phi} \right) \\ \hat{L}_z &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial\phi} \\ \hat{L}_{\pm} &= \hbar e^{\pm i\phi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial\theta} + i \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial\phi} \right) \\ \hat{L}^2 &= -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial\theta} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right)\end{aligned}$$

6.4.3

RECHERCHE DES FONCTIONS PROPRES COMMUNES DE L^2 ET L_z

Dans le cadre du moment cinétique orbital, on notera respectivement les paramètres des valeurs propres par ℓ ($\ell(\ell + 1)\hbar^2$) et m ($m\hbar$) qui sont des demi-entiers. En coordonnées sphériques, les fonctions propres recherchées $\psi(r, \theta, \varphi)$ obéissent donc aux deux équations aux valeurs propres :

$$-\left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\right) \psi(r, \theta, \varphi) = \ell(\ell + 1) \psi(r, \theta, \varphi)$$

$$-i \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi(r, \theta, \varphi) = m \psi(r, \theta, \varphi)$$

La variable r n'intervenant pas dans ces expressions, la résolution simultanée des deux équations nous donnera une fonction ne dépendant que de θ et de φ , que l'on notera $Y(\theta, \varphi)$, appelée **partie angulaire** de la fonction d'onde. La **partie radiale** sera notée $R(r)$. Ces deux fonctions sont normalisées selon les relations

$$\int_0^{+\infty} |R(r)|^2 r^2 dr = 1$$

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y(\theta, \varphi)|^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi = 1$$

ce qui assure que la fonction d'onde totale est bien normalisée. La seconde équation aux valeurs propres se réécrit alors

$$\frac{\partial Y}{\partial \varphi} = imY$$

de solution normalisée

$$Y(\theta, \varphi) = F(\theta) e^{im\varphi}$$

La continuité de Y en $\varphi = 0$ implique que $\exp(im2\pi) = 1$, i.e. que m soit un entier. Il en va ainsi de même pour ℓ .

6.27

Propriétés des harmoniques sphériques —

- $\hat{L}^2 Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) = \ell(\ell + 1)\hbar^2 Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$ où $\ell \in \mathbb{N}$;
- $\hat{L}_z Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$ où $m \in \llbracket -\ell, \ell \rrbracket$ peut

prendre $2\ell + 1$ valeurs différentes ;

- $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = F_{\ell,m}(\theta)e^{im\varphi}$ où $F_{\ell,m}(\theta)$ est une fonction réelle qui s'annule $\ell - |m|$ fois dans l'intervalle $]0, \pi[$.
- *Conjugaison*

$$Y_{\ell,m}^*(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_{\ell,-m}(\theta, \varphi)$$

- *Parité*

$$Y_{\ell,m}(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^\ell Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

- L'ensemble des harmoniques sphériques constitue une base orthonormée de l'espace des fonctions de carré sommable qui associent à un couple (θ, φ) la grandeur complexe $Y(\theta, \varphi)$. Pour toute fonction, on pourra écrire

$$Y(\theta, \varphi) = \sum_{\ell,m} c_{\ell,m} Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

où les coefficients $c_{\ell,m}$ sont déterminés par les produits scalaires hermitiens

$$c_{\ell,m} = \int \int Y_{\ell,m}^*(\theta, \varphi) Y(\theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi$$

6.5

ROTATION D'UNE MOLÉCULE DIATOMIQUE

Étudions le problème à deux corps invariant par rotation d'une molécule diatomique en rotation.

6.5.1

MODÈLE DU ROTATEUR RIGIDE & TRAITEMENT CLASSIQUE

Ce modèle simplifie l'étude du problème, à partir de quelques postulats :

- Le mouvement du centre de masse n'est pas considéré ;
- Le mouvement des électrons n'est pas pris en compte (on considère qu'il est déjà pris en compte dans la liaison chimique entre les deux atomes) ;
- Le mouvement de vibration (variation de la longueur de la liaison entre les deux atomes), associé à des énergies bien

supérieures.

On appelle $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ les positions des deux atomes de masses m_1 et m_2 , et on pose $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ le vecteur séparant les deux atomes, de longueur r constante dans le cadre du modèle du **rotateur rigide**. Le centre de masse étant placé à l'origine, on a que $m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0}$, i.e., avec la masse réduite μ du système,

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= -\frac{\mu}{m_1} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \frac{\mu}{m_2} \vec{r}\end{aligned}$$

En dérivant par rapport au temps, on a de même

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= -\frac{\mu}{m_1} \vec{v} \\ \vec{v}_2 &= \frac{\mu}{m_2} \vec{v}\end{aligned}$$

L'invariance par rotation nous dit que le moment cinétique est une constante du mouvement. Or son expression est

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2 \\ &= \frac{\mu^2}{m_1} \vec{r} \times \vec{v} + \frac{\mu^2}{m_2} \vec{r} \times \vec{v} \\ &= \vec{r} \times \mu \vec{v} \\ &\perp \vec{r}\end{aligned}$$

Ce moment cinétique est égal à celui d'une particule de masse μ .

La distance r étant constante, $\vec{r} \perp \vec{v}$ et donc $L = \|\vec{L}\| = \mu r v$.

Évaluons désormais l'énergie H du système. Il n'y a pas de potentiel ici associé à la molécule, donc

$$\begin{aligned}H &= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu v^2 \\ &= \frac{L^2}{2I} \quad \text{avec} \quad I = \mu r^2\end{aligned}$$

Cette énergie correspond à nouveau à celle d'une particule de masse μ , avec un moment d'inertie par rapport à l'axe de la liaison passant par le centre de masse $I = \mu r^2$.

6.5.2

TRAITEMENT QUANTIQUE

On définit désormais l'état de notre rotateur rigide par une fonction d'onde $Y(\theta, \varphi)$ normalisée, afin que $|Y(\theta, \varphi)|^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$ représente la probabilité que la molécule soit orientée selon les angles sphériques θ et φ , à l'intérieur d'un angle solide infinitésimal $\sin(\theta) d\theta d\varphi$. L'espace de Hilbert $\mathcal{E}_H$ associé au problème est engendré par les harmoniques sphériques comme discuté précédemment, donc le système peut être défini par les coefficients $c_{\ell, m}$.

On sait par invariance par rotation que $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ commutent deux à deux, et donc sont diagonalisables dans une base commune. Or nous avons montré que la base propre commune à $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ est unique dans $\mathcal{E}_H$. Ainsi, on pourra nécessairement diagonaliser $\hat{H}$ dans cette base, i.e. $Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$ sont des fonctions propres de $\hat{H}$. Ce résultat est en fait clair dans le cadre de la molécule diatomique car

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

On a de plus les valeurs propres qui sont de la forme

$$E_{\ell} = \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

et qui sont dégénérées $2\ell + 1$ fois car l'énergie est indépendante de la valeur de m .

7

L'ATOME D'HYDROGÈNE

7.1

MODÈLE DE BOHR

Ce modèle, bien que faux, utilise la théorie classique pour donner les valeurs exactes des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, et possède une importance historique notable.

Modèle : L'électron a une trajectoire circulaire autour d'un proton fixe qui sert d'origine, on considère des interactions coulombiennes.

Dans ce cadre, d'après le PFD,

$$m_e \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2} \quad \text{avec} \quad e^2 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}$$

En postulant que la quantification du moment cinétique $L_z = n\hbar$, on doit avoir

$$\begin{aligned} L_z &= r m_e v = n\hbar \\ \Rightarrow v_n &= \frac{e^2}{n\hbar} = \alpha \frac{c}{n} \\ \Rightarrow r_n &= \frac{n^2}{a_1} \\ \Rightarrow E_n &= \frac{1}{2} m_e v_n^2 - \frac{e^2}{r_n} = -\frac{E_I}{n^2} \end{aligned}$$

Les constantes apparaissant ici sont :

- $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}$, la **constante de structure fine**.
- $a_1 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 53\text{pm}$, le **rayon de Bohr**.
- $E_I = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6\text{eV}$, l'**énergie d'ionisation** de l'atome d'hydrogène.

Ce résultat établi par Bohr explicite bien la quantification des niveaux d'énergie, dont les fréquences de transition sont

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} = E_I \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Ces résultats conformes aux attentes expérimentales sont toutefois loin d'être convenables, étant donné qu'un problème à une échelle si petite doit absolument être traité de façon quantique.

7.2

MOUVEMENT DANS UN POTENTIEL CENTRAL

7.2.1

CAS GÉNÉRAL

Considérons désormais le problème dans le cadre de la mécanique quantique : deux particules de masses m_1 et m_2 interagissent entre elles selon un potentiel dépendant uniquement de la distance $r = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|$ entre les deux particules. Le système est alors invariant par translation et par rotation. On choisira aussi l'origine des énergies afin que $V(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$. L'hamiltonien du système est alors

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_2} + V(r)$$

7.28

Simplification —

On peut se ramener à l'étude de deux systèmes indépendants, correspondant d'une part au mouvement libre du centre de masse, de masse $M = m_1 + m_2$, et d'autre part au mouvement d'une particule fictive plongée dans le potentiel $V(r)$ de masse réduite μ .

7.29

Démonstration —

On effectue un changement de variable en posant

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$$

qui correspond à la position du centre de masse. Ce changement de variable nous permet de réinterpréter $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ comme

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 &= \vec{R} - \frac{\mu}{M} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \vec{R} + \frac{\mu}{M} \vec{r} \end{aligned}$$

où μ est la masse réduite définie par

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

On peut alors introduire une nouvelle fonction d'onde de la forme

$$\Phi(\vec{R}, \vec{r}) = \eta \Psi \left(\vec{R} - \frac{\mu}{M} \vec{r}, \vec{R} + \frac{\mu}{M} \vec{r} \right)$$

où η est une constante de normalisation de la nouvelle fonction d'onde. On se place ainsi dans un nouvel espace de Hilbert $\mathcal{E}_H = \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3) \otimes \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ où le premier espace correspond à la position $\vec{R}$ du centre de masse et le second à la position $\vec{r}$ de la particule fictive de masse μ . Identifions désormais les observables impulsion $\hat{P}$ et $\hat{p}$ associées à ces deux nouvelles variables, en utilisant la définition de l'impulsion comme générateur infinitésimal du groupe des translations :

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{R} - d\vec{a}, \vec{r}) &= \Phi(\vec{R}, \vec{r}) - \eta \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_1} \cdot d\vec{a} - \eta \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_2} \cdot d\vec{a} \\ &= \left(1 - \frac{i}{\hbar} (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) \cdot d\vec{a} \right) \Phi(\vec{R}, \vec{r})\end{aligned}$$

On en déduit que

$$\hat{P} = \hat{p}_1 + \hat{p}_2$$

De la même façon,

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{R}, \vec{r} - d\vec{a}) &= \Phi(\vec{R}, \vec{r}) + \eta \frac{\mu}{m_1} \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_1} \cdot d\vec{a} - \eta \frac{\mu}{m_2} \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_2} \cdot d\vec{a} \\ &= \left(1 - \frac{i}{\hbar} \mu \left[\frac{\hat{p}_2}{m_2} - \frac{\hat{p}_1}{m_1} \right] \cdot d\vec{a} \right) \Phi(\vec{R}, \vec{r})\end{aligned}$$

L'impulsion associée à la variable spatiale $\vec{r}$ est donc

$$\begin{aligned}\hat{p} &= \mu \left[\frac{\hat{p}_2}{m_2} - \frac{\hat{p}_1}{m_1} \right] \\ &= \frac{m_1 \hat{p}_2 - m_2 \hat{p}_1}{M}\end{aligned}$$

On peut ainsi réexprimer les impulsions des deux particules en fonction des nouvelles observables :

$$\hat{p}_1 = \frac{m_1}{M} \hat{P} - \hat{p}$$

$$\hat{\vec{p}}_2 = \frac{m_2}{M} \hat{\vec{P}} + \hat{\vec{p}}$$

En particulier, cela permet de réexprimer l'énergie cinétique totale du système puisque

$$\frac{\hat{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_2} = \frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu}$$

L'hamiltonien du système devient alors

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \hat{H}_{\text{cm}} + \hat{H}$$

où $\hat{H}_{\text{cm}} = \frac{\hat{P}^2}{2M}$ est l'hamiltonien correspondant au centre de masse et $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$ est l'hamiltonien correspondant à la particule fictive placée dans le potentiel central $V(r)$. Ces hamiltoniens commutent car ils agissent dans deux espaces différents, donc la diagonalisation de $\hat{H}_{\text{tot}}$ peut se faire dans une base propre commune des opérateurs $\hat{H}_{\text{cm}}$ et $\hat{H}$.

En utilisant les états propres $|\vec{P}\rangle$ de l'opérateur impulsion totale, on peut écrire les fonctions propres de l'hamiltonien total sous la forme

$$\Phi(\vec{R}, \vec{r}) = \frac{e^{i\frac{\vec{P}\cdot\vec{R}}{\hbar}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \psi(\vec{r})$$

où $\psi(\vec{r})$ est une fonction propre de $\hat{H}$ associée à la valeur propre E . L'énergie totale sera alors égale à $\frac{P^2}{2M} + E$.

On peut donc, pour l'étude du système, écrire l'hamiltonien du système sous la forme

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$$

où $\hat{\vec{P}} = \hat{\vec{p}}_1 + \hat{\vec{p}}_2$ est l'impulsion totale du système et $\hat{\vec{p}} = \frac{m_1\hat{\vec{p}}_2 - m_2\hat{\vec{p}}_1}{M}$ est l'impulsion de la particule fictive. Le mouvement

du centre de masse étant plus aisé à étudier, on s'intéresse surtout au mouvement de la particule fictive dans $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ associé à l'hamiltonien

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$$

Le problème à deux corps se ramène donc de façon général à celui d'un seul corps dans un potentiel central. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, il suffit donc de remplacer la masse de l'électron m_e par la masse réduite μ . Compte tenu des ordres de grandeurs ($\frac{m_p}{m_e} \approx 2000$), on peut considérer en première approximation directement la masse de l'électron, et supposer que le proton est fixe à l'origine.

Cherchons donc les fonctions propres $\psi(r, \theta, \varphi)$ de l'hamiltonien $\hat{H}$ de la particule fictive. D'après l'équation de Schödinger indépendante du temps $\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle$,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V(r) \right) \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi)$$

où le laplacien s'écrit en coordonnées sphériques selon la relation

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \end{aligned}$$

où $\hat{L}^2$ est l'opérateur carré associé au moment cinétique orbital de la particule. On peut finalement réécrire l'équation de Schödinger comme

$$\left(\underbrace{\frac{-\hbar^2}{2\mu r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r}_{E_{c,trans}} + V(r) - \underbrace{\frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2}}_{E_{c,rot}} \right) \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi)$$

On peut vérifier explicitement que l'hamiltonien commute avec le moment cinétique, comme prévu par l'invariance par rotation. Cherchons maintenant une base propre commune aux trois observables $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$. Nous avons déjà vu que cette base propre

correspond à une partie radiale et une harmoniques sphérique, de la forme

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$$

où la partie radiale reste à déterminer. On sait déjà que

$$\hat{L}^2 \psi(r, \theta, \varphi) = \ell(\ell + 1)\hbar^2 \psi(r, \theta, \varphi)$$

Sachant qu'il n'y a plus d'opérateur portant sur la partie angulaire dans l'équation de Schrödinger, on peut simplifier l'équation par $Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$, et en multipliant par r , on obtient

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell + 1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right) u(r) = E u(r)$$

où $u(r) = rR(r)$. Finalement, on a réussi à se ramener à une équation de Schrödinger indépendante du temps à une dimension

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + V_{\text{eff}, \ell}(r) \right) u(r) = E u(r)$$

correspondant au mouvement d'une particule de masse μ dans le potentiel

$$V_{\text{eff}, \ell}(r) = \underbrace{V(r)}_{\text{potentiel central}} + \underbrace{\frac{\ell(\ell + 1)\hbar^2}{2\mu r^2}}_{E_{c, \text{rot}}}$$

La fonction $u(r)$ sur laquelle porte l'équation est telle que $|u(r)|^2 dr$ est la probabilité que la particule se trouve entre deux sphères concentriques de rayons r et $r + dr$.

7.2.2

CAS DU POTENTIEL COULOMBIEN

Appliquons la démarche exposée dans un cadre général à l'atome d'hydrogène, cas correspondant au potentiel coulombien $V(r) = \frac{-e^2}{r}$. On doit donc résoudre l'équation aux valeurs propres $\hat{H}_\ell |u\rangle = E |u\rangle$, où

$$\hat{H}_\ell = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{e^2}{r} + \frac{\ell(\ell + 1)\hbar^2}{2\mu r^2}$$

où $\mu \approx m_e$.

7.30

États liés de l'atome d'hydrogène —

- Les niveaux d'énergie sont repérés par un entier positif n et ont pour valeur

$$E_n = -\frac{E_I}{n^2}$$

où $E_I = \frac{e^2}{2a_1} = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \approx 13,6 \text{ eV}$ est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène et où $a_1 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0,053 \text{ nm}$ est le rayon de Bohr.

- Le niveau E_n est dégénéré n^2 fois.
- Les états propres $|n, \ell, m\rangle$ sont associés aux fonctions d'onde

$$\psi_{n,\ell,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,\ell}(r) Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

où $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$ est une harmonique sphérique et où $R_{n,\ell}(r) = \frac{u_{n,\ell}(r)}{r}$ correspond au produit d'un polynôme de degré n' par $r^\ell \exp\left(-\frac{r}{na_1}\right)$ l'entier $n' = n - \ell - 1$ est appelé le nombre quantique radial.

- Les zéros du polynôme de degré n' étant tous strictement positifs, la fonction $R_{n,\ell}(r)$ s'annule exactement n' fois dans l'intervalle $]0, \infty[$, conformément au théorème de Sturm-Liouville.
- La fonction d'onde de l'état fondamental s'écrit

$$\psi_{1,0,0}(\vec{r}) = \frac{e^{-\frac{r}{a_1}}}{\sqrt{\pi a_1^3}}$$

Résolution — On utilisera comme unité de longueur le rayon de Bohr a_1 et comme unité d'énergie E_I . On introduit donc les variables sans dimension $\rho = \frac{r}{a_1}$ et $\varepsilon = \frac{E}{E_I}$, ce qui nous donne l'équation de Schrödinger

$$\hat{h}_\ell u(\rho) = \left(-\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} - \frac{2}{\rho} \right) u(\rho) = \varepsilon u(\rho)$$

On introduit l'opérateur différentiel $\hat{a}_\ell$ et son adjoint $\hat{a}_\ell^\dagger$

$$\hat{a}_\ell = \frac{1}{\ell+1} - \frac{\ell+1}{\rho} - \frac{d}{d\rho}$$

$$\hat{a}_\ell^\dagger = \frac{1}{\ell+1} - \frac{\ell+1}{\rho} + \frac{d}{d\rho}$$

L'effet de l'opération $\dagger$ sur $\hat{a}_\ell$ peut se comprendre par le fait que $\hat{p}$ est une observable donc auto-adjoint, ce qui nous donne que $-i\frac{d}{d\rho}$ est auto-adjoint, d'où $\frac{d}{d\rho}^\dagger = -\frac{d}{d\rho}$. Après calculs, on remarque que

$$\hat{a}_\ell \hat{a}_\ell^\dagger = \hat{h}_\ell + \frac{1}{(\ell+1)^2}$$

$$\hat{a}_\ell^\dagger \hat{a}_\ell = \hat{h}_{\ell+1} + \frac{1}{(\ell+1)^2}$$

On peut ainsi réécrire l'équation aux états propres par

$$\left(\hat{a}_\ell \hat{a}_\ell^\dagger - \frac{1}{(\ell+1)^2} \right) |u\rangle = \varepsilon |u\rangle$$

On peut faire agir l'opérateur $\hat{a}_\ell^\dagger$ sur cette équation, ce qui donne

$$\left(\hat{a}_\ell^\dagger \hat{a}_\ell - \frac{1}{(\ell+1)^2} \right) \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$$

soit $\hat{h}_{\ell+1} \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$. Le vecteur $\hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$ est donc soit nul soit vecteur propre de $\hat{h}_{\ell+1}$ pour la même valeur propre ε . De même, en faisant agir l'opérateur $\hat{a}_{\ell-1}$ sur cette équation, on obtient

$$\left(\hat{a}_{\ell-1} \hat{a}_{\ell-1}^\dagger - \frac{1}{\ell^2} \right) \hat{a}_{\ell-1} |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_{\ell-1} |u\rangle$$

soit $\hat{h}_{\ell-1} \hat{a}_{\ell-1} |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_{\ell-1} |u\rangle$. Le vecteur $\hat{a}_{\ell-1} |u\rangle$ est donc soit nul soit vecteur propre de $\hat{h}_{\ell-1}$ pour la même valeur propre ε . Par ailleurs, le carré de la norme de $\hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$ s'écrit

$$\| \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle \|^2 = \langle u | \hat{a}_\ell \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle u | \left(\hat{h}_\ell + \frac{1}{(\ell + 1)^2} \right) | u \rangle \\
 &= \varepsilon + \frac{1}{(\ell + 1)^2} \geq 0
 \end{aligned}$$

On a donc la condition

$$\varepsilon \geq -\frac{1}{(\ell + 1)^2}$$

Employons désormais un raisonnement similaire à celui utilisé par Dirac pour l'oscillateur harmonique ou par Cartan pour le moment cinétique : pour une valeur donnée de $\varepsilon < 0$, on peut appliquer successivement $\hat{a}_\ell^\dagger, \hat{a}_{\ell+1}^\dagger$, etc. jusqu'à ce que l'inégalité du dessus ne soit plus vérifiée. Ceci étant physiquement impossible, il existe $\ell_{\max}$ tel que $|u\rangle$ soit vecteur propre de $\hat{h}_{\ell_{\max}}$ pour la valeur propre ε mais que $\hat{a}_{\ell_{\max}}^\dagger |u\rangle$ soit le vecteur nul. En considérant la norme de ce vecteur et en posant $n = \ell_{\max} + 1$, on obtient donc que

$$\varepsilon = \varepsilon_n = -\frac{1}{n^2}$$

Dans le cas où $\ell = \ell_{\max} = n - 1$, on peut écrire $\hat{a}_{n-1}^\dagger |u\rangle = 0$ d'où

$$\begin{aligned}
 &\left(\frac{1}{n} - \frac{n}{\rho} + \frac{d}{d\rho} \right) u(\rho) = 0 \\
 \text{i.e.} \quad &\frac{du}{u} = -\left(\frac{1}{n} + \frac{n}{\rho} \right) d\rho
 \end{aligned}$$

Cette équation différentielle, une fois intégrée, donne que

$$u_{n,n-1}(\rho) \propto \rho^n \exp\left(-\frac{\rho}{n}\right)$$

Pour trouver les autres fonctions radiales, on utilise la relation

$$|u_{n,\ell-1}\rangle = \frac{\hat{a}_{\ell-1} |u_{n,\ell}\rangle}{\|\hat{a}_{\ell-1} |u_{n,\ell}\rangle\|}$$

le dénominateur étant non nul car $\ell < n$ et $\left\| \hat{a}_{\ell-1} \mid u_{n,\ell} \right\rangle \|^2 = \frac{1}{\ell^2} - \frac{1}{n^2}$.

Le résultat montré sur le degré du polynôme se montre par récurrence, sachant que $u_{n,n-1}(\rho)$ est constitué d'un polynôme de degré $n' = n - \ell - 1 = 0$ et que l'action de $\hat{a}_{\ell-1} = \left(\frac{1}{\ell} - \frac{\ell}{\rho} - \frac{d}{d\rho} \right)$ sur $u_{n,\ell}(\rho) = P(\rho)\rho^{\ell+1} \exp\left(-\frac{\rho}{n}\right)$ donne un polynôme de degré supérieur $n' + 1 = n - (\ell - 1) - 1$. ■

Un des résultats remarquables est l'apparition de l'entier n strictement positif, appelé **nombre quantique principal**, qui détermine entièrement la valeur de l'énergie E_n . À énergie constante, on peut trouver différentes valeurs diverses du moment cinétique puisque $\ell \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$. La dégénérescence du niveau E_n est donc égale à

$$g_n = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$$

La projection du moment cinétique sur l'axe z prendra enfin la valeur $m\hbar$ où $m \in \llbracket -\ell, \ell \rrbracket$, ce qui montre que le moment cinétique ne pourra jamais atteindre la valeur $n\hbar$ utilisée pour établir le résultat du modèle de Bohr.